

中学1年 数学	6章 空間図形 3節 立体の体積と表面積	月 日
	立体の体積 ①	名前

ポイント

体積の公式

● 柱体（角柱・円柱）

体積＝底面積×高さ。円柱は $\pi \times r^2 \times h$ です。

● 錐体（角錐・円錐）

体積＝ $\frac{1}{3}$ ×底面積×高さ。柱体の $\frac{1}{3}$ です。

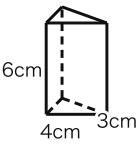
● 球

体積＝ $\frac{4}{3} \times \pi \times r^3$ 。 r は半径です。

1 次の立体の体積を求めなさい。

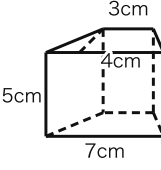
角柱・円柱の体積

(1) 底面が直角三角形の三角柱です。



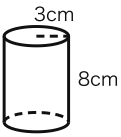
答え

(2) 高さ5cmで、底面が台形の四角柱です。



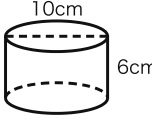
答え

(3) 底面の半径が3cm、高さが8cmの円柱です。



答え

(4) 底面の直径が10cm、高さが6cmの円柱です。

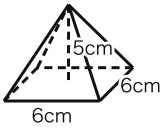


答え

2 次の立体の体積を求めなさい。

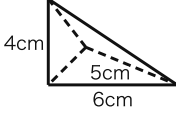
角錐・円錐の体積

(1) 底面が1辺6cmの正方形の四角錐です。



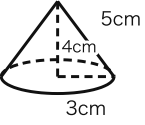
答え

(2) 底面が直角三角形、高さ4cmの三角錐です。



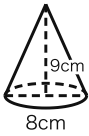
答え

(3) 底面の半径が3cm、高さが4cmの円錐です。



答え

(4) 底面の直径が8cm、高さが9cmの円錐です。



答え

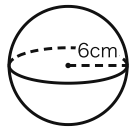
中学1年 数学	6章 空間図形 3節 立体の体積と表面積	月 日
	立体の体積 ①（うら）	名前

3

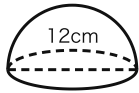
次の立体の体積を求めなさい。とちゅうの式も書きなさい。

球と組み合わせた立体

- (1) 半径が6cmの球の体積を求めなさい。
- (2) 直径が12cmの半球の体積を求めなさい。



(とちゅうの式も書きましょう)

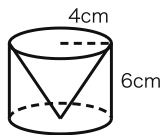


(とちゅうの式も書きましょう)

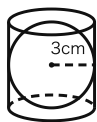
答え

答え

- (3) 底面の半径が4cm、高さが6cmの円柱から、底面と高さと同じ円錐をくりぬいた立体です。体積を求めなさい。
- (4) 底面の半径が3cmの円柱に、球がぴったり入っています。円柱の内側で、球の外側のすき間の体積を求めなさい。



(とちゅうの式も書きましょう)



(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え